

ORIGINAL

Efectos de la actividad física en la calidad de vida relacionada con la salud en adultos con hipertensión arterial sistémica: revisión sistemática y metaanálisis



E.A. Cobo-Mejía^a, M. Prieto-Peralta^b y C. Sandoval-Cuellar^{a,*}

^a Grupo Corps, Programa de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia

^b Grupo Corps, Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia

Recibido el 8 de septiembre de 2015; aceptado el 22 de diciembre de 2015

Disponible en Internet el 7 de abril de 2016

PALABRAS CLAVE

Actividad física;
Hipertensión;
Calidad de vida
relacionada con la
salud;
Revisión sistemática;
Metaanálisis

Resumen

Objetivo: Establecer los efectos de intervenciones con actividad física en la calidad de vida relacionada con la salud en adultos con hipertensión.

Materiales y métodos: Se consultaron las bases de datos de Pubmed/MEDLINE, EMBASE, LILACS y el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (CENTRAL), además de recursos adicionales como los buscadores de Scielo y Science Direct. Se identificaron ensayos clínicos aleatorizados que estudiaran el efecto de la actividad física en la calidad de vida relacionada con la salud. Se incluyeron 5 estudios (n = 519), los cuales presentan bajo riesgo de sesgo y alta calidad metodológica.

Resultados: La realización de actividad física tiene efectos positivos, sobre los indicadores biológicos como el IMC y el colesterol, en relación a los efectos sobre los roles de la CVRS, en los resultados primarios se evidencia mayor efecto de las intervenciones en el grupo control.

Conclusiones: La práctica de actividad física tiene efectos positivos en indicadores biológicos en adultos diagnosticados con hipertensión arterial sistémica.

© 2016 Elsevier España, S.L.U. y SERMEF. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: carolinasandovalmaestria@gmail.com (C. Sandoval-Cuellar).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rh.2015.12.004>

0048-7120/© 2016 Elsevier España, S.L.U. y SERMEF. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Physical activity;
Hypertension;
Health-related
quality of life;
Systematic review;
Meta-analysis

Effects of physical activity on health-related quality of life in adults with hypertension: Systematic review and meta-analysis

Abstract

Objective: To determine the effects of physical activity interventions on health-related quality of life in adults with hypertension.

Materials and methods: Pubmed/MEDLINE, EMBASE, LILACS, CENTRAL and additional resources such as Scielo and ScienceDirect were searched to identify randomized controlled trials addressing the effects of physical activity on health-related quality of life in adults with hypertension. Five trials were included (n = 519) and shown low risk of bias and high methodological quality.

Results: Conducting physical activity has positive effects on biological indicators such as BMI and cholesterol, in relation to the effects on the roles of HRQOL in the primary outcomes greater effect of interventions in the control group evidenced.

Conclusions: The practice of physical activity has positive effects on biological indicators in adults diagnosed with hypertension.

© 2016 Elsevier España, S.L.U. y SERMEF. All rights reserved.

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con ocasión del Día Mundial de la Salud, «hace un llamado para intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir y controlar la hipertensión, también llamada tensión arterial alta. Se estima que en el mundo esta enfermedad afecta a más de uno de cada 3 adultos de 25 o más años de edad; unos 1.000 millones de personas». Adicionalmente, la OMS establece que la hipertensión arterial (HTA) es uno «de los principales factores que contribuyen a causar cardiopatías y accidentes cerebrovasculares que, en conjunto, representan la causa más importante de muerte prematura y discapacidad»¹.

Así, la HTA es una enfermedad de interés en salud pública, donde las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad a nivel mundial con alta carga de dolencias asociadas^{2,3}. En Colombia, según «los datos de la cuenta de alto costo, la prevalencia de HTA ha tendido al incremento durante los últimos 4 años, siendo más alta en mujeres que en hombres; en ellas la prevalencia pasó de 0,052 (994.838 casos) a 0,066 (1.422.361 casos) por cada 100.000 afiliados, entre los años 2009 y 2012, respectivamente; mientras que en hombres pasó de 0,032 (563.317 casos) a 0,042 (850.285 casos) por cada 100.000 afiliados, durante el mismo periodo»⁴.

De igual forma, la Encuesta Nacional de Salud 2007 refiere que un 8% de las personas entre 18 y 69 años ha sido diagnosticada como hipertensa. Asimismo, se presenta un 6,7% de personas medicadas con antihipertensivos. Con relación a la práctica del ejercicio, la encuesta reporta que el 15% realiza regularmente ejercicio o actividad física ligera, mientras que un 23,5% realiza actividad física vigorosa; en contraste, la ausencia de actividad física reporta un 79% para este grupo de edad⁵.

Como se sabe, una de las causas de la HTA es el sedentarismo. Con relación a esto, Vidarte et al. exponen que se da un incremento en el estilo de vida sedentario tanto en hombres como en mujeres en el grupo de mayor edad⁶. Así, la presencia de enfermedades como la HTA y los estilos de

vida poco saludables, entre otros, afectan el bienestar de los adultos mayores. Al respecto, Maruf⁷ retoma un concepto de actualidad e interés como es la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), la cual depende, entre otros, de aspectos físicos, sociales y psicológicos. Además, refiere que está influida por los efectos adversos de los fármacos antihipertensivos, por las creencias y las actitudes acerca de la enfermedad y del tratamiento.

En síntesis, se encuentran diversos estudios que abordan la relación entre actividad física y CVRS en personas mayores⁸, que postulan a la primera como un mecanismo de control de la HTA y de su sintomatología y que provee múltiples beneficios en la vida de las personas, ya que esta, sumada a la obesidad y a la diabetes, influye negativamente la dimensión física⁹. A su vez, la calidad de vida se relaciona con la longevidad, al estar asociada con un incremento del riesgo de la mortalidad a 10 años con una baja CVRS, según los dominios de inhabilidad y de vida independiente¹⁰.

A su vez, el tratamiento de la HTA se realiza a través de medicación, manejo de la dieta, educación en salud, aumento de la actividad física, etc. Con relación a la actividad física, se ha comprobado que el entrenamiento en ejercicio aeróbico mejora los diferentes dominios que componen la CVRS, en especial el físico, el psicológico y el medioambiental. Dado que la HTA está asociada al estilo de vida (factores de riesgo modificables), las diferentes estrategias de salud pública combinan el ejercicio físico con la participación en programas educativos que promueven el automanejo de la enfermedad y el cambio comportamental^{11–13}. Estos programas de salud han demostrado efectos significativos en los dominios de la calidad de vida, en especial en las dimensiones mental⁹ y física¹¹, y en variables clínicas tales como la presión arterial sistólica^{12,14}, diastólica¹³, los niveles de colesterol, sodio en orina, circunferencia abdominal¹³ e índice de masa corporal (IMC)^{11,13,14}. Otros beneficios de la actividad física en pacientes hipertensos han sido demostrados en la autoeficacia para el ejercicio¹², en la capacidad aeróbica^{13,14}, el dolor corporal y en la percepción general de salud¹⁴. Así, la actividad

física se retoma desde la promoción de la salud a través de la intervención de profesionales en esta área en instituciones sanitarias y educativas como un medio intercesor fundamental que contribuye a la obtención de resultados significativos en pro de la evolución y mejoramiento de la calidad de vida¹⁵. El objetivo de esta revisión sistemática de literatura fue evaluar los efectos de la actividad física sobre la CVRS en adultos y adultos mayores con HTA¹⁶.

Materiales y métodos

Esta revisión sistemática de literatura fue reportada acorde con los lineamientos descritos en la declaración PRISMA^{17,18} y en el *Manual Cochrane para la conducción de revisiones sistemáticas de intervenciones* versión 5.1.0, entendida esta como «la reunión de evidencia empírica que cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de investigación»¹⁹.

Estrategia de búsqueda

La búsqueda se realizó por 4 autores cegados e independientes frente a los resultados durante los meses de febrero y marzo de 2015. La búsqueda se construyó a partir de las recomendaciones de Robinson y Dickersin²⁰ para el desarrollo de búsquedas sensibles y específicas en la recopilación de ensayos clínicos en Pubmed. Además, esta pesquisa incluyó estudios descriptivos longitudinales, teniendo en cuenta que estos miden cambios frente a la actividad física en un periodo de tiempo determinado. La estrategia de búsqueda se realizó con el uso de los siguientes operadores: *[exercise OR physical activity] AND [hypertension OR high blood pressure] AND [quality of life OR health related quality of life]*. La búsqueda no estableció límites temporales debido a que la HTA, la CVRS y la actividad física son fenómenos poco estudiados de manera conjunta. Este criterio permitió abarcar la mayor cantidad de estudios. Se consultaron las bases de datos: Pubmed/MEDLINE, EMBASE, LILACS y el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (CENTRAL), además de recursos adicionales como los buscadores de Scielo y Science Direct, así como capítulos de memorias de eventos científicos disciplinares. Se buscó establecer contacto con autores de los estudios en caso de que fuera necesaria alguna aclaración para efectos de selección. No se aplicaron restricciones idiomáticas con el ánimo de controlar un posible sesgo idiomático.

Criterios de selección

Una vez culminada la revisión de los estudios de la búsqueda, 3 autores cegados evaluaron de manera independiente la elegibilidad de todos los estudios recuperados a partir del cumplimiento de los criterios de selección, los cuales fueron establecidos de acuerdo con el acrónimo PICO (población, intervención, comparación, resultados)¹⁸ (ver [tabla 1](#)). Para efectos de este trabajo, las intervenciones con actividad física se evaluaron de acuerdo con la definición presentada por Wolin et al.: «cualquier movimiento corporal que

Tabla 1 Criterios de selección

Diseño
Ensayos controlados aleatorizados y descriptivos longitudinales
Participantes
Adultos y adultos mayores con hipertensión (según clasificación OMS, para el primer grupo 18-64 años y el segundo mayor de 65 años)
Intervención
Actividad física sin restricciones a una modalidad de entrenamiento específica (p.e., aeróbico, resistencia, estiramiento)
Medición de resultados
Calidad de vida relacionada con la salud (WHOQoL-BREF, SF-12, EQ-VAS, SF-36)
Capacidad aeróbica (Rockport Fitness Walk Test, Borg Scale, Protocolo de Balke)
Práctica de actividad física (IPAQ, Par-Q, Cuestionario de autocuidado de comportamiento de la hipertensión y de autoeficacia del ejercicio)
Comparaciones
Tratamiento convencional farmacológico o intervenciones educativas

Fuente: Elaboración propia.

causa un aumento en el gasto energético, que implica un movimiento planificado o estructurado del cuerpo realizado de manera sistemática en términos de frecuencia, intensidad y duración, y que está diseñado para mantener o mejorar los resultados relacionados con la salud»²¹. Los desacuerdos se resolvieron por consenso y la participación de un cuarto autor.

El proceso de búsqueda y selección de los artículos contó con 4 fases que permitieron a los autores seleccionar los 5 artículos de la presente revisión, como muestra el diagrama de flujo PRISMA¹⁷, donde para la identificación se encontraron 689 estudios exclusivamente en bases de datos y 18 en fuentes como repositorios, literatura gris y artículos cortos resultados de pósteres y ponencias de eventos científicos, con un total de 19 textos científicos duplicados. Para la segunda etapa, cuando se realizó el *screening* en título y resumen se prescindió de un total de 670 por no cumplir los criterios de selección propuestos en la [tabla 1](#). En la tercera etapa de elegibilidad se buscó el cumplimiento a cabalidad de los criterios de selección a partir de la lectura del texto completo: nuevamente se excluyeron 13 manuscritos, estableciendo en la cuarta y última etapa de inclusión 5 artículos científicos con los cuales se adelanta el presente estudio ([fig. 1](#)).

Consideraciones éticas

Esta revisión sistemática incluyó estudios experimentales que siguieran las disposiciones establecidas en la Declaración de Helsinki y fueron aprobados por los respectivos Comités de Ética, en los cuales los pacientes firmaron el consentimiento informado. Un autor realizó la verificación de las consideraciones éticas en los estudios incluidos.

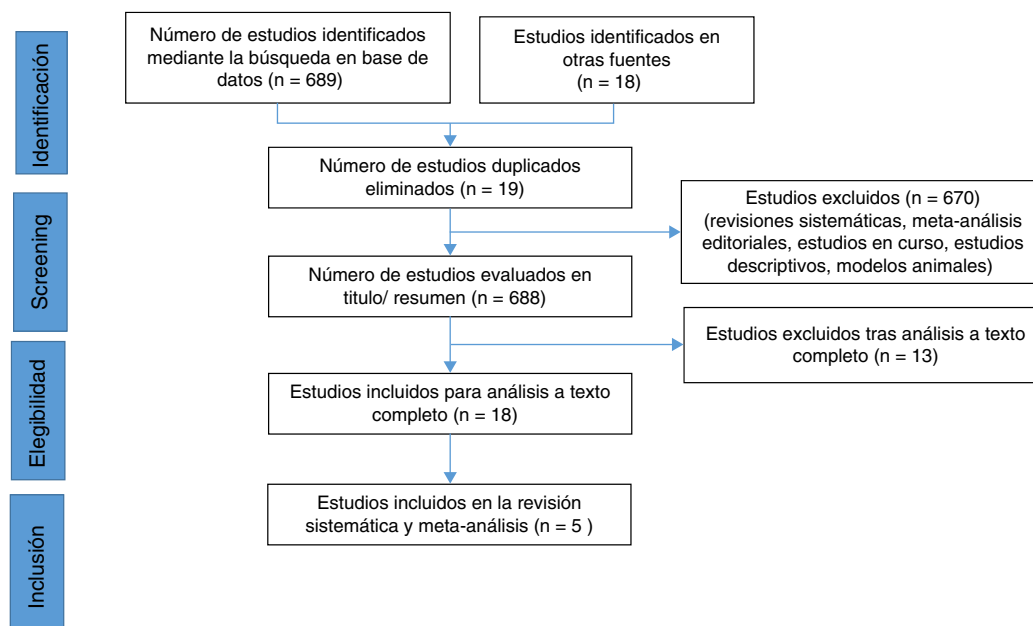


Figura 1 Diagrama de flujo.

Fuente: Elaboración propia

Extracción de datos y la evaluación de la calidad metodológica y el riesgo de sesgo

En este apartado, 3 autores realizaron en forma independiente el proceso de extracción de los datos, los cuales fueron registrados en una hoja de cálculo electrónica estándar. Proceso que fue verificado por un cuarto autor cegado frente a los resultados de los demás autores. Los datos extraídos son: autores, año de publicación, diseño del estudio, muestra y asignación, características de las intervenciones (intensidad, frecuencia y duración), modalidad de actividad física implementada y escalas de medición de la actividad física, tipo de hipertensión, edad de los pacientes y medidas de resultado (escalas de medición de la CVRS). Sin embargo, los autores consideran como limitación del estudio la predominancia del sexo femenino y la no discriminación de resultados por sexo en los 5 estudios incluidos.

Evaluación de la calidad metodológica y el riesgo de sesgo

De igual forma, 3 autores realizaron de manera independiente la evaluación de la calidad metodológica y el riesgo de sesgo de los estudios incluidos, usando la escala PEDro²², la cual está basada en la lista Delphi²³. La escala PEDro establece puntuaciones de 0 a 10 para la calidad metodológica de los ensayos controlados aleatorizados. La puntuación para cada estudio es obtenida a través de la información disponible, tanto de la versión publicada como de la comunicación con los autores. Una puntuación de 5/10 se estableció como el valor mínimo para la inclusión en el presente estudio²⁴. Para esto, un autor independiente y capacitado realizó el proceso.

Medidas de resultado

La CVRS, medida de resultado primaria evaluada en este estudio, se entiende según Vinaccia et al. «como un constructo que incluye múltiples dimensiones: *Estado funcional* el cual consiste en el grado de realización de las actividades cotidianas (tanto de autocuidado como instrumentales) relacionadas con la propia autonomía, independencia y competencia; *Funcionamiento psicológico*: hace referencia a la presencia de malestar o bienestar vinculados a la experiencia y vivencia del problema de salud, su diagnóstico o tratamiento particular o ante la vida en general; *Funcionamiento social*: hace énfasis en la presencia de problemas en la ejecución de las actividades sociales cotidianas y deseadas, así como los efectos en la limitación de realización de los roles sociales de cada uno; *patología asociada* al problema de salud y su tratamiento: hace alusión a los signos y síntomas de la enfermedad (dolor) o efectos secundarios o colaterales de la terapia (sedación, náuseas, irritabilidad, etc.)»²⁵. Se identificaron como instrumentos de medición de la CVRS, en la literatura revisada: World Health Organization QoL Short Form (WHOQoL-BREF), Study Short Form 12 Health Survey (SF-12) (*self-rating scale on a thermometer*) EQ- VAS, Short Form 36-item Health Survey (SF-36).

A su vez, como medidas de resultado secundarias se contemplaron: los cambios en la presión arterial sistólica y diastólica, los niveles de colesterol, el IMC, exámenes de laboratorios en orina (Urine Na/K ratio, Urine micro-albumin).

Análisis estadístico

El análisis de la heterogeneidad se realizó sobre los 5 estudios incluidos: Maruf⁷, Xue¹¹, Park¹², Eriksson¹³, Tsai¹⁴, a través de la dispersión, empleando el diagrama de árbol o bosque, con observación de la relación entre los intervalos

Tabla 2 Evaluación de la calidad metodológica y el riesgo de sesgo con la escala de PEDro

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total (0 to 10)
Maruf et al. (2013) ⁷	S	N	S	N	N	N	N	S	S	S	5
Xue et al. (2008) ¹¹	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	8
Park et al (2011) ¹²	S	N	S	N	N	N	S	N	S	S	5
Eriksson et al (2006) ¹³	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	5
Tsai et al (2004) ¹⁴	S	N	S	N	N	S	S	N	S	S	6
Porcentaje de Cumplimiento	100%	40%	100%	20%	0%	20%	60%	40%	100%	100%	

PEDro (Physiotherapy Evidence Database): S: sí; N: no. P1: Asignación aleatoria; P2: Ocultamiento de la asignación; P3: Grupos similares en línea de base; P4: Cegamiento de los participantes; P5: Cegamiento de los terapeutas; P6: Cegamiento del evaluador; P7: Abandonos < 15%; P8: Análisis por intención a tratar; P9: Diferencias reportadas entre grupos; P10: Punto estimado y variabilidad reportada.

de confianza (IC). Por último, se analizaron los índices de heterogeneidad. Teniendo en cuenta que la CVRS fue reportada como datos continuos, se registraron los cambios en el promedio y desviación estándar a partir de la línea base y después de la intervención. Dado el uso de diferentes instrumentos de recolección de la información, se calcularon diferencias de media estandarizadas (DME) con el respectivo IC al 95% como medida de precisión y un valor de significación de $p < 0,05$ ¹⁹. El estadístico I^2 fue utilizado para evaluar la heterogeneidad estadística y se consideraron los siguientes puntos de corte: 0-40% heterogeneidad leve, 40-70%, heterogeneidad moderada y 70-100% alta heterogeneidad²⁶. Se empleó un modelo de efectos fijos atendiendo a la ausencia de heterogeneidad estadística ($I^2 < 50\%$); en caso de homogeneidad, se seleccionó un modelo de efectos aleatorios para el cálculo de las estimaciones de efecto en cada desenlace evaluado. El sesgo de publicación fue evaluado mediante el test de Egger²⁷. Los análisis fueron realizados por un autor independiente. Para el cálculo de las estimaciones de efecto se empleó el *software* establecido por la Colaboración Cochrane, Review Manager 5.3 (RevMan)²⁸.

Resultados

Características de los estudios incluidos

Cinco estudios^{7,11-14} ($n = 519$) fueron incluidos en la revisión sistemática y brindaron estimaciones válidas para el modelo de metaanálisis. La evaluación del riesgo mostró una puntuación promedio de $5,8 \pm 1,3$ en la escala de PEDro, lo cual indica una calidad metodológica consistente y un bajo riesgo de sesgo (tabla 2). El año de publicación promedio fue 2008 ± 3 . La mayoría de los estudios fueron realizados en Asia^{11,12,14} ($n = 3$) y los restantes en el norte de Suecia¹³ y en Nigeria⁷. El test de Egger no mostró evidencias de sesgo de publicación en los estudios obtenidos ($p = 0,55$).

Características de los adultos hipertensos

Los adultos hipertensos incluidos en los 5 estudios presentaron una edad promedio de 57 ± 7 , en su mayoría mujeres, predominantemente asiáticos. Se contó con un total de 258 adultos con HTA incluidos en programas de intervenciones con actividad física combinada con programas educativos referentes a la dieta y a la promoción de estilos de vida

saludables. En cuanto al control, 261 adultos participaron de programas de tipo educativo, atención primaria y auto-manejo de la enfermedad. Adicionalmente, se establece el tipo de HTA y la forma de medir los resultados correspondientes a la CVRS, características que se describen de forma detallada en la tabla 3.

Características de las intervenciones en actividad física

La totalidad de los ensayos clínicos reportaron la realización de ejercicio tipo aeróbico dentro de las cuales se enuncia: *fan dance*-tai-chi¹¹, ejercicios aeróbicos^{7,14} y trabajo de fuerza con el uso de banda elástica¹². Las intervenciones con actividad física tuvieron una duración promedio de 67 ± 35 min por sesión durante 10 ± 3 semanas en promedio. Las sesiones se realizaron $3 \pm 0,5$ veces por semana. Se contó con sesiones que establecieron el desarrollo de 3 etapas: calentamiento, actividad principal y enfriamiento y como instrumentos emplearon sobre todo el SF-12 o el SF-36 para calidad de vida (tabla 3).

Eventos adversos

Los ensayos clínicos no informaron sobre la presencia de efectos adversos relacionados con las intervenciones con actividad física.

Estimaciones de efectos combinados de las medidas de resultado

Se encontró un alto nivel de heterogeneidad estadística con base en la relación inversa presentada entre el I^2 y Chi cuadrado en los roles físico, social, dolor corporal así, como en medidas secundarias como presión sistólica, diastólica y circunferencia de cintura. En forma contraria, se observó homogeneidad para los roles mental, emocional, vitalidad, funcionamiento social y estado de salud; lo mismo ocurrió con la orina, IMC y colesterol (tabla 4).

Referente al tamaño del efecto, las intervenciones con actividad física resultaron en mejoras para las medidas secundarias colesterol e IMC; y la participación en programas de tipo educativo, atención primaria y auto-manejo de la enfermedad en el grupo control muestran igualmente

Tabla 3 Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática y metaanálisis

Estudio	Diseño	Tipo de HTA	Participantes (n)	Intervención	Medición de Resultados
Maruf et al. (2013) ⁷	Ensayo clínico aleatorizado	Hipertensión esencial	<i>Grupo experimental:</i> 60 Edad (años) = 50,80 ± 8,31 <i>Grupo control:</i> 60 Edad (años) = 54,75 ± 8,56 En general: Mujeres: 74 Hombres: 29	<i>Grupo experimental:</i> entrenamiento de ejercicio aeróbico llevado a cabo en un gimnasio, con clase de aeróbicos. Cada sesión estaba compuesta por: 5 min de calentamiento, 35 min de danza aeróbica y 5 min de enfriamiento Tiempo: 12 semanas Duración: 45 min Frecuencia: 3 veces por semana Intensidad: 50 a 70% de la frecuencia cardiaca de reserva <i>Grupo control:</i> no reporta	WHOQoL-BREF Rockport Fitness Walk Test
Xue et al. (2008) ¹¹	Ensayo clínico aleatorizado	HTA media a moderada primaria	<i>Grupo experimental:</i> 53 Mujeres: 41 Hombres: 29 Edad (años) = 57,5 ± 6,96 <i>Grupo control:</i> 53 Mujeres: 41 Hombres: 29 Edad (años) = 57,5 ± 6,96	<i>Grupo experimental:</i> se dividieron en 6 pequeños grupos, con actividades como: charlas educativas, establecimiento de metas para la reducción de la hipertensión, sesiones de ejercicio con tai chi y fan dance, dirigido por un paciente en forma voluntaria. Los participantes hicieron automonitoreo de su presión arterial, peso y circunferencia de cintura Tiempo: 5 semanas Duración: las primeras 3 sesiones tuvieron una duración aproximadas de 2,5 h y la sesión final alrededor de una hora Frecuencia: una vez por semana Adicionalmente, contaron que fue vinculado a un programa de automanejo de la enfermedad crónica <i>Grupo control:</i> se hizo entrega de folleto con información sobre HTA, adicionalmente fue vinculado a un programa de automanejo de la enfermedad crónica	SF-12 IPAQ
Eriksson et al. (2006) ¹³	Ensayo clínico aleatorizado		<i>Grupo experimental:</i> 75 Mujeres: 39 Hombres: 36 Edad (años) = 55,3 ± 6,9 <i>Grupo control:</i> 76 Mujeres: 47 Hombres: 29 Edad (años) = 53,0 ± 8,2	<i>Grupo experimental:</i> se divide en 6 grupos, les realizan un programa de atención primaria en salud: ejercicio supervisado de entrenamiento como trabajo de resistencia (bastón, caminar a paso ligero, entrenamiento de intervalo sobre bicicleta ergométrica en combinación con un circuito de entrenamiento de resistencia), dieta prescrita y reuniones de seguimiento Tiempo: 3 meses Duración: primer mes de 40-45 min, segundo y tercer mes de 60 min Intensidad: 2 series de 10 a 15 repeticiones para fuerza y bicicleta incrementa de 20 a 30 min después del primer mes Frecuencia: 3 veces por semana El programa incluye 10 min de calentamiento y de enfriamiento con estiramientos Además, cada grupo tiene 20 min de encuentros con una nutricionista, y reciben información escrita y verbal <i>Grupo control:</i> cuidado usual y tratamiento en centros de cuidado de salud primaria, sumado a encuentros simples donde se informa sobre la relación entre el estilo de vida y la salud, asesoría sobre la dieta y la actividad física, de manera escrita y verbal	EQ-VAS Borg Scale

Tabla 3 (Continuación)

Estudio	Diseño	Tipo de HTA	Participantes (n)	Intervención	Medición de Resultados
Tsai et al. (2004) ¹⁴	Ensayo clínico aleatorizado	Hipertensión esencial	<i>Grupo experimental:</i> 52 Mujeres: 28 Hombres: 24 Edad (años) = $48,8 \pm 6,3$ <i>Grupo control:</i> 50 Mujeres: 27 Hombres: 23 Edad (años) = $49,3 \pm 7,2$ <i>Grupo experimental:</i> 18 Mujeres: 12 Hombres: 6 Edad (años) = $71,4 \pm 5,7$ <i>Grupo control:</i> 22 Mujeres: 15 Hombres: 7 Edad (años) = $69,7 \pm 5,6$	<i>Grupo experimental:</i> ejercicio aeróbico de intensidad moderada, el programa consiste en: 10 min de calentamiento, 30 min de banda sin fin, caminata/<i>jogging</i>, 10 min de enfriamiento Tiempo: 10 semanas Duración: 50 min Frecuencia = 3 veces por semana <i>Grupo control:</i> de no ejercicio <i>Grupo experimental:</i> programa multidisciplinario compuesto de: educación, ejercicio y asesoría, así: una vez a la semana educación en salud, asesoría individual una vez a la semana por 4 semanas y ejercicio en banda elástica adaptada 2 veces por semana Tiempo: 12 semanas Duración: no reporta Frecuencia: 2 veces por semana Intensidad: 2 a 3 set de 12 a 15 tipos de ejercicios (15 a 25 repeticiones set) empleando Thera-band <i>Grupo control:</i> no reporta	Versión china del SF-36 Protocolo de Balke Par-Q SF-36 Cuestionario de autocuidado de comportamiento de la hipertensión y de autoeficacia del ejercicio

Fuente: Elaboración propia.

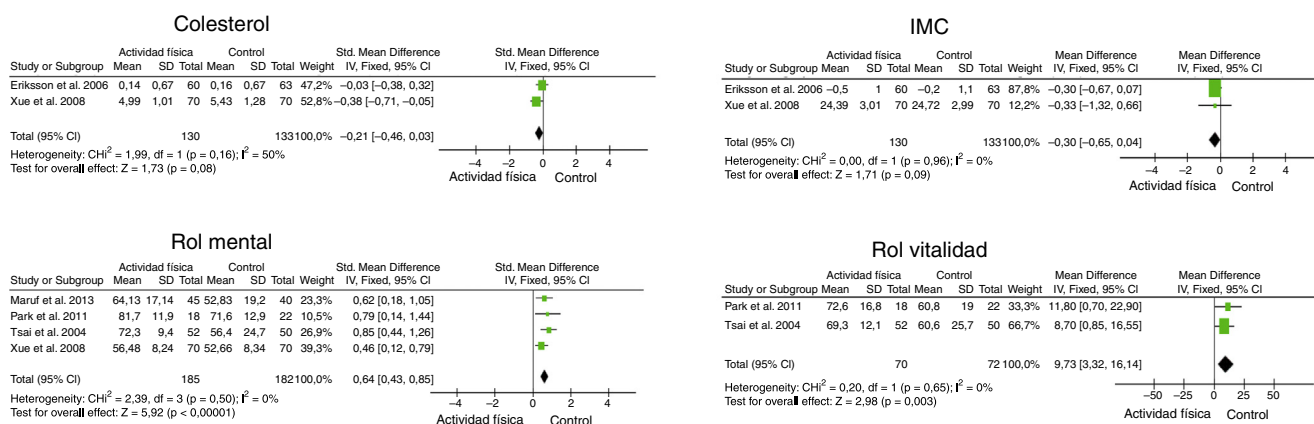


Figura 2 Hipertensión arterial y calidad de vida relacionada con la salud.

Fuente: Elaboración propia.

mejoras en los roles mental, estado de salud, funcionamiento social, emocional y vitalidad (fig. 2).

Discusión

Los resultados obtenidos demostraron que las intervenciones con actividad física son efectivas y seguras sobre todo en los efectos secundarios donde se incluyen indicadores fisiológicos como el colesterol e IMC, desde los resultados primarios, se observa que los programas aplicados al grupo control presentan efectos positivos sobre la CVRS en adultos con HTA. Estos programas están centrados en atención primaria y automanejo de la enfermedad.

Con relación a la calidad de vida, Halbert et al.²⁹ exponen que los factores de riesgo cardiovascular en un grupo de adultos muestran cambios significativos con la actividad física para ambos grupos (control y experimental), en dolor corporal ($p = 0,001$), salud general ($p = 0,001$), funcionamiento físico ($p = 0,001$) y vitalidad ($p = 0,04$). Sin embargo, estas diferencias son mayores en el grupo de mujeres en aspectos como bienestar emocional ($p = 0,02$), bienestar físico ($p = 0,04$) y funcionamiento social ($p = 0,04$), empleando el SF-36, esto no es evidente en los resultados de la presente revisión, debido a que los efectos en los roles se dan a favor del grupo control donde se desarrolla otro tipo de intervención. En este sentido Guimaraes et al.³⁰ identifican un menor impacto en la calidad de vida de personas

Tabla 4 Estimaciones del tamaño del efecto para las comparaciones y los resultados secundarios incluidos en el metaanálisis

Resultado	Estimación de tamaño del efecto (<i>Effect size</i> random effects model) DME - DM ^a [IC95%]	Heterogeneidad estadística (I^2) en %
Primarios (CVRS)		
Rol físico	0,63; [0,17-1,10]	77
Rol mental	0,64; [0,43-0,85] ($p = 0,00001$) ^b	0
Rol social	0,42; [0,41-1,25]	88
Rol vitalidad	9,73; [3,32-16,14] ($p = 0,003$) ^{a,b}	0
Rol emocional	15,14; [6,12 - 24,16] ($p = 0,001$) ^{a,b}	20
Rol funcionamiento social	0,57; [0,30-0,83] ($p = 0,0001$) ^b	0
Rol estado de salud	0,47; [0,23-0,72] ($p = 0,0001$) ^b	0
Rol dolor corporal	7,21; [-7,99-22,41]	54
Secundarios		
Presión sistólica	-5,54; [11,32-0,25]	83
Presión diastólica	-4,24; [-6,92-(-1,57)]	77
Orina	-0,09; [-0,33-0,15] ($p = 0,47$)	33
Índice de masa corporal	-0,30; [-0,65-0,04] ($p = 0,09$) ^a	0
Colesterol	-0,21; [0,46-0,03] ($p = 0,08$)	50
Circunferencia de cintura	-1,23; [-4,22-1,76]	74

Fuente: Elaboración propia.

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; DME: diferencia de medias estandarizada.

^a Diferencia de medias.

^b Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

con HTA con relación a individuos con enfermedades crónicas como la artritis, el dolor de espalda baja, la depresión, entre otras, y evidencian, además, menores puntajes en las dimensiones de la calidad de vida como el dolor corporal y la vitalidad. De igual manera, Ortunio et al.³¹ comunican la asociación entre la presencia de comorbilidades en la HTA como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, retinopatía, etc., y la alteración de las diferentes dimensiones de la calidad de vida, con excepción de la dimensión salud general.

De igual manera, Vinaccia et al.³² refieren deterioro en la calidad de vida, sobre todo en el estado de ánimo y en las manifestaciones somáticas, por los síntomas físicos de la enfermedad como mareo, disnea, fatiga, entre otros. Sintomatología que mejora con la actividad física, como muestran los resultados de la presente revisión, por ejemplo, el colesterol e IMC.

Semlitsch et al.³³ reportan en su revisión diferencias significativas en aspectos de la CVRS medida con el Health Related Quality of Life (HR-QOL) y el SF-36, para determinar la mortalidad y presencia de eventos cardiovasculares. Datos coincidentes con los hallazgos del presente estudio, porque se encuentran diferentes test para medir la CVRS, lo que se evidenció en los artículos que hacen parte de la presente revisión sistemática, los cuales, a su vez, tienen diversas dimensiones predeterminadas y se pueden aplicar a otras poblaciones, permitiendo comparaciones del estado de salud.

Con relación a la HTA se encuentran 2 test específicos para calidad de vida en esta dolencia: el cuestionario de la calidad de vida de la HTA (Chal) y el *The mild hypertension vital signs* (VSQQLQ)³², los cuales no fueron empleados en los estudios analizados en la presente revisión. Por el contrario, los estudios emplearon los test generales. Los test que miden la CVRS no permiten obtener valores de referencia, además de estar basados en la teoría clásica de ítems³⁴, lo que se convierte en un elemento determinante para que los resultados muestren heterogeneidad.

Respecto a las medidas de resultado secundarias, el presente metaanálisis encontró que la actividad física mejora el colesterol y el IMC en adultos hipertensos, lo cual coincide con lo expuesto por otros estudios, tales como el publicado por Semlitsch et al.³³, quienes investigaron los efectos a largo plazo de la actividad física sobre la presión sanguínea y por Hamer y Chida³⁵, que demuestran el efecto protector de la actividad física (caminata y ciclismo) con relación al riesgo cardiovascular (RR=0,89; IC95%: 0,81–0,98; p=0,016), que se presenta con mayor fuerza en mujeres que en hombres; así, el efecto protector reduce en un 11% el riesgo cardiovascular.

En este mismo sentido, se encuentran los resultados de Huai et al.³⁶, que concluyen que altos o moderados niveles de actividad física recreacional se asocian con una disminución del riesgo de hipertensión (alta versus baja: RR=0,81; IC95%: 0,76–0,85 y moderada versus baja: RR=0,89; IC95%: 0,85–0,94), mientras que la relación del riesgo de altos o moderados niveles de actividad física ocupacional o actividad requerida para un trabajo no fue significativa (alta versus baja: RR=0,93; IC95%: 0,81–1,08 y moderada versus baja: RR=0,96; IC95%: 0,87–1,06).

Contrario, los programas de modificación del estilo de vida que incluyen educación, autoeficacia y percepción de

control sobre la enfermedad, autocontrol, nutrición saludable, actividad física, deporte, tratamiento farmacológico, entre otras, tienen efectos en los roles, mental, estado de salud, funcionamiento social, emocional y vitalidad, dándose diferencias en la salud general y en la función física³⁷.

Con relación a la actividad física y la mortalidad en pacientes con HTA, Rossi et al.³⁸ exponen que las causas de mortalidad cardiovasculares están inversamente relacionadas a la actividad física, debido a que esta reduce el riesgo. Por último, los efectos de la intervención por medio de caminata sobre la presión sanguínea, expuestos por Lee et al.³⁹, demuestran que es efectiva manejando una intensidad moderada-alta. En complemento, Montero et al.⁴⁰ se focalizan en el efecto del ejercicio aeróbico sobre la rigidez arterial en sujetos prehipertensos y con HTA. Para los primeros no se da disminución de la rigidez debido a que no se asocia a reducción de la presión arterial sistólica o a la duración prolongada. Este estudio presenta como limitaciones el restringido número de estudios incluidos, lo que aconseja cautela en la interpretación de los hallazgos metodológicos.

Finalmente, realizar una revisión sistemática que evidencie los efectos de la actividad física en pacientes HTA y su relación con la CVRS permite a los profesionales de la salud reconocer, en una enfermedad crónica con su prevalencia en aumento, elementos científicos que sustentan el manejo e incorporación de los pacientes a estilos de vida saludables a partir del reconocimiento de las dimensiones de la calidad de vida principalmente afectadas.

Implicaciones para la práctica

Los resultados obtenidos en el presente estudio favorecen el consenso en la literatura acerca de los beneficios y seguridad de las intervenciones con actividad física en adultos con HTA. Los efectos encontrados permiten recomendar la prescripción de intervenciones que incluyan la práctica de al menos 150 min por semana de actividades de intensidad moderada con el ánimo de lograr mejoras en desenlaces como la CVRS y las cifras tensionales, las cuales se muestran como marcadores importantes de progreso clínico de los pacientes, así como de la carga asociada a la enfermedad y la mortalidad. Estas evidencias deben ser incorporadas por los tomadores de decisiones en el sector salud y demás sectores relacionados, con el fin de que se vean reflejadas en los planes nacionales y locales de salud, cuyo fin último es el acercar estos resultados a la población en general. Se requiere de investigaciones adicionales que profundicen en el estudio de las intensidades de entrenamiento más adecuadas y seguras para el manejo integral de la HTA mediante intervenciones con actividad física.

Conclusión

La realización de actividad física tiene efectos positivos, sobre los indicadores biológicos lo que indirectamente influye en los roles de la CVRS, aunque en los resultados primarios se observa un mayor efecto de las intervenciones en el grupo control desde los programas de educación y autocontrol.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Agradecimientos

A José Francisco Meneses Echávez, por sus contribuciones en la orientación metodológica y de escritura al documento.

Financiación

El presente trabajo fue financiado en su totalidad por la Universidad de Boyacá.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Organización Mundial de la Salud. Día Mundial de la Salud 2013: Mida su tensión arterial, reduzca su riesgo. Internet. [consultado 20 May 2015]. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_health_day_20130403/es/.
- Kumar V, Abbas A, Fausto N, Robbins A, Cotran J. Enfermedad estructural y funcional. 8.^a ed. España: Elsevier Saunders; 2010.
- Observatorio Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud. Tercer informe ONS: Mortalidad evitable en Colombia para 1998-2011. Bogotá, D.C., Colombia: Imprenta Nacional de Colombia; 2014.
- Análisis de la situación de salud. ASIS Colombia 2013. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social, Imprenta Nacional de Colombia; 2014. p. 165.
- Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud, 2007. Bogotá: Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas; 2009. pp. 135 y 153-154.
- Vidarte J, Vélez C, Sandoval C, Alfonso M. Actividad física: estrategia de promoción de la salud. *Hacia Promoc Salud*. 2011;16:202-18.
- Maruf F. Self-reported quality of life before and after aerobic exercise training in individuals with hypertension: A randomized-controlled trial. *Appl Psychol Health Well Being*. 2013;5:209-24.
- Acree L, Longfors J, Fjeldstad A, Fjeldstad C, Schank B, Nickel K, et al. Physical activity is related to quality of life in older adults. *Health Qual Life Outcomes*. 2006;4:1-6.
- Vathesatogkit P, Sritara P, Kimman M, Hengprasith B, E-shyong T, Wee H, et al. Associations of lifestyle factors, disease history and awareness with health related quality of life in Thai population. *Plos One*. 2012;11:e49921.
- Xie G, Laskowitz D, Turner E, Egger J, Shi P, Ren F, et al. Baseline health related quality of life and 10 year all cause mortality among 1739 Chinese adults. *Plos One*. 2014;7:e101527.
- Xue F, Yao W, Lewin R. A randomised trial of a 5-week, manual based, self-management programme for hypertension delivered in a cardiac patient club in Shanghai. *BMC Cardiovasc Dis*. 2008;8:1-11.
- Park Y, Song M, Cho B, Lim J, Song W, Kim S. The effects of an integrated education and exercise program in community-dwelling older adults with hypertension: A randomized controlled trial. *Patient Educ Couns*. 2011;82:133-7.
- Eriksson M, Westborg C, Eliasson M. A randomized trial of lifestyle intervention in primary healthcare for the modification of cardiovascular risk factors. *Scand J Pub Health*. 2006;34:453-61.
- Tsai J, Yang H, Wang W, Hsieh M, Chen P, Kao P, et al. The beneficial effect of regular endurance exercise training on blood pressure and quality of life in patients with hypertension. *Clin Exp Hypertens*. 2004;26:255-65.
- Bouchard C, Shephard RJ, Stephens T, Sutton J, McPherson B, editores. Exercise, fitness and health. A consensus of current knowledge. Champaign: Human Kinetics; 1990.
- Organización Mundial de la Salud. Ciclo de vida. Internet [consultado 20 May 2015]. Disponible en: http://www.who.int/elena/life_course/es/.
- Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *J Clin Epidemiol*. 2009;62:1-34.
- Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. The PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Med*. 2009;6:e1000097.
- En: Higgins JP, Green S. (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 updated March 2011. The Cochrane Collaboration, 2011 [consultado 15 May 2015]. Disponible en: www.cochrane-handbook.org
- Robinson K, Dickersin K. Development of a highly sensitive search strategy for the retrieval of reports of controlled trials using PubMed. *Int J Epidemiol*. 2002;31:150-3.
- Meneses J, González E, Correa J, Ramírez R. Intervenciones con actividad física supervisada en el manejo de la fatiga relacionada con el cáncer: una revisión sistemática. *Nutr Hosp*. 2014;30:486-97.
- Physiotherapy Evidence Database. Internet. [consultado 15 Feb 2015]. Disponible en: <http://www.pedro.org.au/spanish/downloads/pedro-scale/>.
- Verhagen AP, de Vet HC, de Bie RA, Kessels AG, Boers M, Bouter LM, et al. The Delphi list: A criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. *J Clin Epidemiol*. 1998;51:1235-41.
- Moseley AM, Herbert RD, Sherrington C, Maher CG. Evidence for physiotherapy practice: A survey of the physiotherapy evidence database (PEDro). *Aust J Physiother*. 2002;48:3-9.
- Vinaccia A, Stefano Q, Japcy M. Calidad de vida relacionada con la salud y enfermedad crónica: estudios colombianos. *Psychol Av Discip*. 2012;6:123-36.
- Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*. 2003;327:557-60.
- Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*. 1997;315:629-34.
- Review Manager (RevMan). Computer program. Version 5.1. Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration; 2014.
- Halbert J, Silagy C, Finucane P, Withers R, Hamdorf P. Physical activity and cardiovascular risk factors: Effect of advice from an exercise specialist in Australian general practice. *Med J Aust*. 2000;173:84-7.

30. Guimaraes Lima M, Berti de Azevedo Barros M, Galvao César CL, Goldbaum M, Carandina L, Mesquita Ciconelli R. Impact of chronic disease on quality of life among the elderly in the state of Sao Paulo, Brazil: A population-based study. *Pan Am Public Health*. 2009;25:314–21.
31. Ortunio M, Guevara H, Cardozo R. Calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial. *INFORMED*. 2013;15: 45–50.
32. Vinaccia S, Quiceno JM, Montoya LM. Calidad de vida relacionada con la salud. *Diversitas*. 2007;3:203–11.
33. Semlitsch T, Jeitler K, Hemkens L, Horvath K, Nagele E, Schuermann C, et al. Increasing physical activity for the treatment of hypertension: A systematic review and meta-analysis. *Sports Med*. 2013;43:1009–23.
34. Lizán Tudela L. La calidad de vida relacionada con la salud. *Aten Primaria*. 2009;41:411–6.
35. Hamer M, Chida Y. Active commuting and cardiovascular risk: A meta-analytic review. *Prev Med*. 2008;46:9–13.
36. Pengcheng H, Huanmiao X, Heather R, Yiguan W, Wei M, Bo X. Physical activity and risk of hypertension: A meta-analysis of prospective cohort studies. *Hypertension*. 2013;62:1021–6.
37. Varela Arévalo MT, Arrivillaga Quintero M, Cáceres de RDE, Correa Sánchez D, Holguín Palacios LE. Efectos benéficos de la modificación del estilo de vida en la presión arterial y la calidad de vida en pacientes con hipertensión. *Acta Colomb Psicol*. 2005;14:69–85.
38. Rossi A, Dikareva A, Bacon S, Daskalopoulou S. The impact of physical activity on mortality in patients with high blood pressure: A systematic review. *J Hypertens*. 2012;30:1277–88.
39. Lee L, Watson M, Mulvaney C, Tsai C, Lo S. The effect of walking intervention on blood pressure control: A systematic review. *Inter J Nurs Stud*. 2010;47:1545–61.
40. Montero D, Rochea E, Martinez A. The impact of aerobic exercise training on arterial stiffness in pre- and hypertensive subjects: A systematic review and meta-analysis. *Inter J Cardiol*. 2014;173:361–8.